



Proyecto de Curso

Control de versiones..... 1

Introducción..... 3

Tipos de usuarios..... 3

Interfaz Principal..... 3

 Botones de Acción..... 4

 Barra de Menú..... 5

Lecciones..... 6

 Estructura de una lección.....6

 Formato del archivo config.txt.....6

 Tipos de Objetivo de una Lección.....6

 Importar Lecciones.....6

Sobre el uso de guali-dev.jar..... 7

Panel Historial de Sesión..... 7

Requisitos No funcionales..... 8

 Seguridad.....8

 Administración del sistema..... 8

 Arquitectura.....8

 Requisitos de documentación..... 8

Sobre formato de Entrega.....8

 Fases.....8



Control de versiones

Version	Descripción
1.0.0	Enunciado inicial del proyecto



Introducción

En los cursos introductorios de programación, el uso de herramientas de inteligencia artificial representa un desafío pedagógico: los estudiantes delegan en la IA tareas que son fundamentales para desarrollar pensamiento crítico, memoria muscular de sintaxis, y comprensión genuina de los errores del compilador.

Para atender esta problemática, un equipo de investigación educativa ha solicitado el diseño de una aplicación que permita a los estudiantes practicar los conceptos introductorios de programación de forma online y offline, autónoma y sin acceso a herramientas externas de asistencia. La aplicación funciona bajo el concepto de lecciones cortas (tipo short session) en las cuales el estudiante debe copiar o editar manualmente el código que ve en pantalla, enfrentándose de forma natural a los errores de compilación y ejecución que forman parte esencial del aprendizaje en las primeras etapas de formación del pensamiento crítico de la carrera de ingeniería en ciencias y sistemas.

Otro equipo previo realizó la toma de requerimientos de la aplicación y a continuación se detallan los prototipos (mocks) de las pantallas, funcionalidades y lógica detallada del sistema. Sin embargo el enfoque fue sobre una aplicación de escritorio, lo cual no es escalable y va en contra de los objetivos de arquitectura iniciales. Su trabajo debe tener como base los objetivos de funcionalidad, sin embargo la implementación debe ser acorde a los requisitos funcionales y no funcionales descritos en este documento.

Tipos de usuarios

- Estudiante: persona que accede al sitio web desde una computadora, tablet o dispositivo móvil **sin** necesidad de autenticación ni autorización. Ve y tiene acceso a las opciones del menú:
 - Lecciones (Abrir, Cerrar)
 - Configuración (Tamaño fuente, Tema).
 - Los estudiantes no tendrán acceso a “importar un compendio (bundle)”.
 - Los estudiantes no tendrán acceso a “Exportar lecciones”
 - Los estudiantes no tendrán acceso a “Eliminar una lección”
 - Ayuda
 - Historial
 - Compilar
 - Ejecutar
- Administrador: Persona que podrá acceder con usuario y contraseña. Tendrá acceso a:
 - Todas las opciones del sistema a las que tiene acceso el usuario tipo Estudiante.
 - La opción Configurar sí permitirá
 - “importar un compendio (bundle)”.
 - “Exportar lecciones”
 - “Eliminar una lección”
 - También podrá gestionar creación, modificación y eliminación de usuarios administradores.

Interfaz Principal

La interfaz principal es lo que el usuario ve al momento de ejecutar el programa. Está compuesta por cuatro áreas principales:

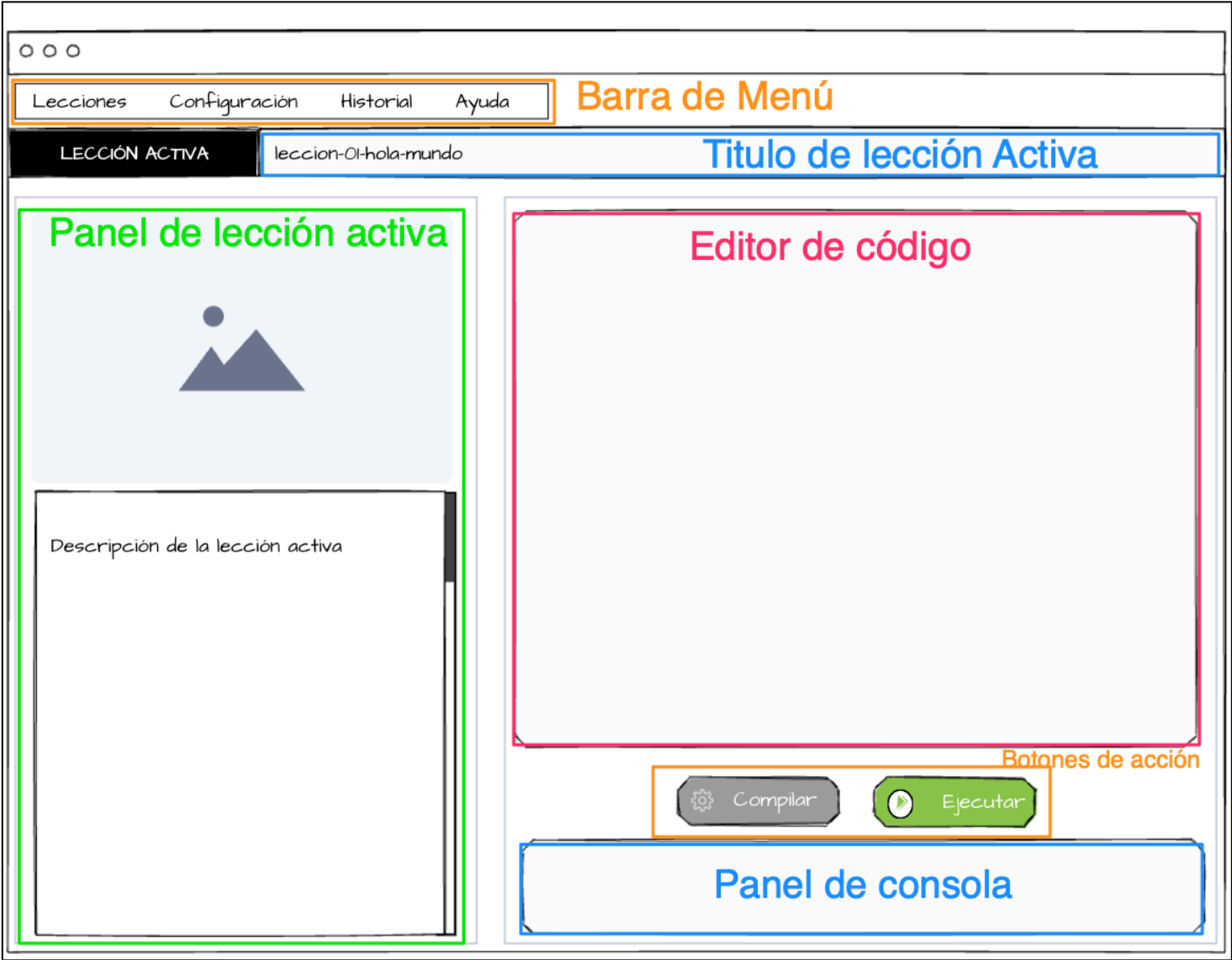
- Barra de Menú
- Título de lección Activa: Indica el nombre de la sección actualmente activa en el sistema
- Panel de lección activa: Ocupa la columna central izquierda. Muestra los detalles de la lección activa.
- Editor de Código: panel central derecho con un área de texto editable donde el estudiante escribe su código Java manualmente.
- Panel de Consola: franja horizontal en la parte inferior de la pantalla. Muestra la salida de la compilación y de la ejecución del programa.



Botones de Acción

Los siguientes botones están siempre visibles en la interfaz, debajo del Editor de Código o en una barra de acciones:

- **Compilar:** toma el contenido actual del Editor de Código y lo compila utilizando el servicio provisto por guali-dev.jar. El resultado (errores o éxito) se muestra en el Panel de Consola.
- **Ejecutar:** ejecuta el programa previamente compilado. Solo debe estar habilitado si la compilación más reciente fue exitosa. El resultado de la ejecución se muestra en el Panel de Consola.





Barra de Menú

La barra de menú superior contiene las siguientes opciones:

- Lección:
 - Abrir Lección: carga una lección seleccionada en el Panel de Lecciones hacia el Panel de Lección Activa.
 - Cerrar Lección: cierra la lección activa y limpia el Panel de Lección Activa y el Editor de Código.
-
- Menú Configuración: Permite configurar parámetros generales del sistema como
 - Aumentar o disminuir el tamaño de la fuente (diferente estudiantes tienen diferentes preferencias de tamaño de fuentes)
 - Cambiar el tema (estilo) de toda la aplicación. Al menos debe proveer estilo Claro (letra oscura y fondo claro) y Oscuro (letra clara y fondo oscuro)
 - Importar un compendio (bundle) de lecciones por medio de un archivo zip (las lecciones se detallan más adelante). Las lecciones importadas se guardan en la base de datos.
 - Eliminar una lección en particular de la base de datos.
 - Exportar lecciones. Exporta y descarga todas las lecciones desde la base de datos hacia un zip.
 - Menú Historial:
 - Ver Historial: abre el **Panel de Historial de Sesión** (descrito en sección posterior).
 - Ayuda:
 - Queda a su criterio el contenido y la forma en que presentará ayuda al usuario final para comprender el funcionamiento del sistema

Lecciones

Estructura de una lección

Cada lección debe tener una estructura jerárquica similar a las carpetas de un sistema de archivos. El nombre de la carpeta es el título de la lección. Dentro de cada carpeta de lección deben existir un archivo `leccion.md` (markdown), un archivo `config.txt` y opcionalmente imágenes que sean parte del contenido a renderizar en el archivo de formato markdown.

```
lecciones/  
  leccion-01-hola-mundo/  
    leccion.md          ← texto explicativo de la lección  
    imagen.jpg          ← imagen(es) que se renderizan dentro del archivo markdown (*.md)  
    config.txt          ← tipo de objetivo de la lección  
  leccion-02-errores-compilacion/  
    leccion.md  
    config.txt
```

Formato del archivo config.txt

El archivo `config.txt` define el tipo de objetivo de la lección. Debe contener exactamente una de las siguientes líneas:

```
objetivo=COMPILAR_CON_ERROR  
objetivo=COMPILAR_EXITOSO  
objetivo=EJECUTAR_CON_ERROR  
objetivo=EJECUTAR_EXITOSO
```

Tipos de Objetivo de una Lección

El tipo de objetivo define qué condición debe cumplirse para que la lección sea marcada como completada. El sistema evalúa automáticamente si el objetivo fue alcanzado después de cada acción del estudiante.

Tipo de Objetivo	Condición de éxito	Propósito pedagógico
COMPILAR_CON_ERROR	El estudiante presionó Compilar y el compilador reportó al menos un error.	El estudiante aprende a reconocer y leer errores de compilación.
COMPILAR_EXITOSO	El estudiante presionó Compilar y el compilador reportó 0 errores.	El estudiante practica escribir código sintácticamente correcto.
EJECUTAR_CON_ERROR	El estudiante compiló exitosamente y al ejecutar el programa produjo un error de ejecución.	El estudiante aprende a diferenciar errores de compilación de errores de ejecución.
EJECUTAR_EXITOSO	El estudiante compiló exitosamente y al ejecutar el programa terminó sin errores.	El estudiante logra un ciclo completo: escribir, compilar y ejecutar con éxito.

Una lección puede ser utilizada y ejecutada múltiples veces. El historial registra todos los intentos, no solo el exitoso.

Importar Lecciones

`lecciones.zip` contendrá una o más lecciones en el formato indicado anteriormente.



Sobre el uso de guali-dev.jar

El catedrático proveerá el archivo guali-dev.jar que debe ser incluido como dependencia del proyecto. Este archivo contiene la lógica de compilación y ejecución de código Java en tiempo real, abstrayendo el uso de ProcessBuilder, redirección de streams y manejo de hilos.

La documentación detallada del API de guali-dev.jar (métodos disponibles, parámetros y valores de retorno) será provista por el catedrático junto con el archivo JAR. El estudiante únicamente debe integrarlo correctamente al proyecto y consumir su API según la documentación.

Como referencia general, el JAR expondrá métodos para:

- Compilar un String de código Java y retornar el resultado de la compilación (errores o éxito).
- Ejecutar el programa compilado y retornar la salida estándar y de error de la ejecución.

Panel Historial de Sesión

El Historial de Sesión es accesible desde el Menú Historial > Ver Historial. Muestra un panel con el registro de actividad de la sesión actual.

- El historial no debe ser volátil: sobrevive luego de cada ejecución de la aplicación. El panel debe mostrar una tabla con las siguientes columnas por cada registro:
 - Lección: nombre de la lección.
 - Fecha Inicio: fecha y hora en que fue abierta la lección.
 - Fecha Final: fecha y hora en que la lección se completó, abandonó o canceló.
 - Estado: Completada o Pendiente (Incompleta), según si el objetivo de la lección fue alcanzado.
- El panel incluye un botón Cerrar para regresar a la interfaz principal.

○ ○ ○

Lecciones

Configuración

Historial

Ayuda

LECCIÓN ACTIVA

Lección en desarrollo

Historial de Sesión

Lección	Fecha Inicio	Fecha Inicio	Resultado
leccion-01-hola-mundo	15/05/2026 4:30:10 PM	15/05/2026 4:35:43 PM	Pendiente
leccion-01-hola-mundo	15/05/2026 5:00:00 PM	15/05/2026 5:00:03 PM	Pendiente
leccion-01-hola-mundo	15/05/2026 5:02:40 PM	15/05/2026 5:03:25 PM	Completada
leccion-02-errores-compilacion	15/05/2026 8:00:00 PM	15/05/2026 8:13:00 PM	Completada

Cerrar

Requisitos No funcionales

Posterior a los requerimientos funcionales, un grupo de analista de sistemas y de infraestructura solicitan que los siguiente aspectos no funcionales sean implementados:

Seguridad

- El usuario Estudiante No requiere estar autenticado para utilizar el sistema.
- Elementos de seguridad recomendados incluyen:
 - Web Application Firewall
 - Protección contra ataques de denegación de servicio
 - Secure Content Delivery Network
 - Reverse Proxy con Seguridad integrada.
- El usuario Administrador **Sí** requiere autenticación y autorización:

Administración del sistema

La administración del sistema debe estar dividida por módulos CRUD. Estos no tienen diseño gráfico propuesto, por lo que usted será responsable de diseñarlos visualmente para poder proveer una interfaz funcional.

- Módulo para poder gestionar creación, modificación y eliminación de usuarios administradores.
- Módulo de visualización de estadísticas de uso para poder saber en un intervalo de tiempo, cuántos usuarios visitan la página.

Arquitectura

- La aplicación deberá ser desarrollada bajo principios cloud-native implementando tecnologías como HTML, CSS, Javascript, Spring, patrón MVC, REST, Security, JPA, microservicios y una base de datos relacional MariaDB.

Requisitos de documentación

- Diagrama actualizado Entidad Relación
- Diagrama de despliegue
- URL del proyecto desplegado en línea
- Decisiones importantes de requerimientos funcionales y no funcionales debidamente justificados

Sobre formato de Entrega

- El proyecto es de carácter individual. Las copias de proyectos serán anuladas.
- En canvas, deben de subir solamente **1 carpeta comprimida** en formato **zip** de nombre **proyecto-fase-\$-####-##-###.zip** que contenga el proyecto completo. En donde **\$** es el número de fase y **####-##-###** sea sustituido por su **número de carné**.
- El archivo **proyecto-fase-\$-####-##-###.zip** se recomienda que sea descomprimido y validado localmente **antes** de subirlo al buzón de entrega de la plataforma de la Universidad en la fecha correspondiente.

Fases

Fase	Alcance	Ponderación	Fecha Entrega
1	• Documentación técnica en formato pdf que contenga: ○ Carátula con su nombre y número de carné. ○ Diagramas e información detallada en la sección “Requisitos de documentación” • Funcionalidades a implementar: ○ Interfáz gráfica general ○ Las opciones de Configuración funcionan pero la información solo se almacena en memoria, no en base de datos. ○ El botón Abrir Lección funciona y carga una nueva lección de las disponibles ○ El botón compilar no se implementa en esta fase.	8 puntos	3/10/2026



	○ El botón ejecutar no se implementa en esta fase. ○ El botón ayuda, funciona al criterio de su diseño. ○ El alcance de esta fase no contempla: ■ La persistencia de la información en base de datos. ■ Los requisitos de Seguridad y Administración descritos en la sección de Requerimientos no funcionales. ■ Botón historial		
2	● Documentación técnica actualizada en formato pdf ● El alcance de esta fase sí contempla: ○ La persistencia de la información en base de datos. ○ Los requisitos de Seguridad y Administración descritos en la sección de Requerimientos no funcionales. ○ El botón compilar funciona ○ El botón ejecutar funciona ○ El botón historial funciona y despliega el panel de historial	12	7/11/2026

